

F. 歪曲之魔眼 *Mystic Eyes of Distortion*

time limit 2s

memory limit 512MB

Statement

扭曲吧！！

淺上藤乃醒來時，發現自己困在一座螺旋迷宮的中心。
並且這個迷宮乍看下沒有能往出口的通道。



幸好，藤乃擁有能夠扭曲物體的「歪曲之魔眼」。她的左眼能使物體向左迴轉，右眼則能使物體向右迴轉。這座迷宮由許多以中心為基準的方形環組成，藤乃每次使用魔眼，可以選擇其中一個方形環，使用左眼將它逆時針旋轉一格，或使用右眼將它順時針旋轉一格。無論使用哪一隻眼睛，每次操作都會消耗一點魔力。



藤乃只能在開始移動前使用魔眼。一旦她踏出第一步，迷宮的結構便會固定，此後不能再旋轉任何方形環。此外，當她走向更外側的環時，身後的內部結構將會崩塌，因此她不能返回更內側的環。

迷宮是一個大小為 $(2N + 1) \times (2N + 1)$ 的網格，列與行皆從 0 開始編號。字元 `.` 表示該格可以通行，字元 `#` 表示該格是牆壁。迷宮中心位於 (N, N) ，並保證中心格可以通行。

格子 (x, y) 所屬的環編號定義為

$$ring(x, y) = \max(|x - N|, |y - N|)。$$

因此中心格屬於第 0 環，最外圍格子屬於第 N 環。第 0 環只有中心格，不能被旋轉；對於 $1 \leq r \leq N$ ，第 r 環共有 $8r$ 個格子。

第 r 環上的格子從左上角 $(N - r, N - r)$ 開始，沿環的邊界順時針排列，且每個格子恰好出現一次。將它們依序記為

$$C_r[0], C_r[1], \dots, C_r[8r - 1]。$$

使用右眼旋轉第 r 環時，原本位於 $C_r[i]$ 的格子狀態會移動到

$$C_r[(i + 1) \bmod 8r]；$$

使用左眼旋轉第 r 環時，則會移動到

$$C_r[(i - 1 + 8r) \bmod 8r]。$$

旋轉只會循環移動該環上的格子狀態，不會影響其他環。同一個環可以被旋轉任意多次。

完成所有旋轉後，藤乃從中心格 (N, N) 開始移動。她每次可以走到一個共邊相鄰的格子 (x', y') ，但目的地必須可以通行，且必須滿足

$$ring(x', y') \geq ring(x, y)。$$

也就是說，她可以沿著同一個環移動，也可以從第 r 環走向第 $r + 1$ 環，但不能返回更內側的環。

只要藤乃能夠到達第 N 環上的任意一個可通行格子，就視為成功逃離迷宮。

試求藤乃成功逃離迷宮最少需要消耗多少點魔力。若無論如何旋轉都無法逃離，輸出 `-1`。

Input

$$\begin{array}{cccc}
 N & & & \\
 C_{0,0} & C_{0,1} & \cdots & C_{0,2N} \\
 C_{1,0} & C_{1,1} & \cdots & C_{1,2N} \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 C_{2N,0} & C_{2N,1} & \cdots & C_{2N,2N}
 \end{array}$$

Output

Ans

輸出一個整數，表示藤乃逃離迷宮所需的最少魔力。
 若無論如何旋轉都無法逃離，輸出 **-1**。

Sample Input 1

```
2
#.#.#
##.##
##.##
#####
#####
```

Sample Output 1

```
1
```

迷宮中心為 $(2,2)$ 。藤乃可以從中心走到第1 環上的格子 $(1,2)$ ，但初始狀態下，第 2 環可以通行的格子與格子 $(1,2)$ 並不相鄰。

所以藤乃使用一次右眼，將第 2 環順時針旋轉一格，使 $(0,1)$ 的可通行狀態移動到 $(0,2)$ 。

```
##.#.
##.##
##.##
#####
#####
```

此時她可以沿著 $(2,2) \rightarrow (1,2) \rightarrow (0,2)$ 逃離迷宮，因此答案為 1。

Sample Input 2

```
1
#.#
#.#
###
```

Sample Output 2

```
0
```

Sample Input 3

```
1
###
#.#
###
```

Sample Output 3

```
-1
```

Sample Input 4

```
4
#####.
#####
##.#####
#####.##
####.####
###.#####
#####
#.#####.
#####
```

Sample Output 4

```
14
```

Note

- $1 \leq N \leq 100$ 。
- 保證中心格 (N, N) 為 `.`。

Subtask

- **subtask 1:** 7% $N = 1$ 。
- **subtask 2:** 10% $N \leq 4$ 。
- **subtask 3:** 15% 每一個第 r 環皆恰好包含一個 `.`。
- **subtask 4:** 15% 同一個環上的任意兩個 `.` 皆不相鄰。
- **subtask 5:** 20% $N \leq 20$ 。
- **subtask 6:** 33% **As statement**